常州大学 855 机械设计基础

简答题详解 · 按章节知识排序

逐题分点作答 · 可直接用于考试答题

82	19	13	40
简答题	覆盖年份	章节	知识主题

使用说明

1. 全部简答题按章节知识（A—O）排序，章内按二级知识点归并，同一知识点集中作答。
2. 每题按“题目—参考答案”编排，答案已拆成分点，逐条分行，避免一大段堆叠。
3. 答案覆盖 82 题，包含 2004—2008、2009—2012 年原卷未附答案的题目（按教材补写）；可直接作为答题模板。
4. 配套另有《简答题记忆压缩包》，用于考前快速回忆。

整理日期：2026-11-04

说明

下列答案按章节知识排序，每题分点排列。答题时先写结论，再按要点展开，关键公式与数字单独成行。

A 机械设计总论

1. 真题 · 2004 年 · 三、论述题 第 2 题 · A2 失效形式与设计准则

机械零件的常规设计方法及现代设计方法各有几种，请简要叙述。

参考答案

- 常规设计方法：理论设计（按力学模型解析计算）、经验设计（类比、经验公式、经验数据）、模型实验设计（实物或缩尺模型试验）。
- 现代设计方法：计算机辅助设计（CAD）、优化设计、可靠性设计、有限元分析、动态分析与设计、并行设计、虚拟设计与仿真、绿色设计等。

2. 真题 · 2007 年 · 一、简答题 第 1 题 · A2 失效形式与设计准则

如图所示零件的极限应力线图上，M 为零件的工作应力点，当加载于零件的过程中，①若最小应力 σmin=常数，则零件的极限应力点应为____。②若应力循环特性 r=常数，则零件的极限应力点应为____。

参考答案

- ① σmin=常数时，极限应力点为 M2；② r=常数时，极限应力点为 M1。
- 依据：r=常数对应从原点 O 出发的射线（OM 延长）与极限应力线的交点 M1；σmin=常数对应过工作应力点 M 的 45° 斜线与极限应力线的交点 M2。

3. 真题 · 2009 年 · 二、简答题 第 2 题 · A2 失效形式与设计准则

试述直齿圆柱齿轮传动失效形式有哪些？并说明闭式硬齿面齿轮传动的设计准则是什么？

参考答案

- 齿轮传动的五种主要失效形式：轮齿折断（疲劳折断、过载折断）、齿面疲劳点蚀、齿面磨损、齿面胶合、齿面塑性变形。
- 闭式硬齿面齿轮（齿面硬度 >350 HBS）：齿面接触疲劳强度高，而齿根弯曲疲劳强度相对薄弱，主要失效形式为轮齿疲劳折断。
- 设计准则：按齿根弯曲疲劳强度设计，再按齿面接触疲劳强度校核。
- 对比：闭式软齿面以齿面点蚀为主，按接触强度设计、校核弯曲强度；开式齿轮以磨损为主，按弯曲强度设计并加大模数。

4. 真题 · 2012 年 · 三、简答题 第 1 题 · A2 失效形式与设计准则

闭式齿轮传动与开式齿轮传动的失效形式和设计准则有何不同？为什么？

参考答案

- 闭式软齿面（≤350 HBS）：主要失效为齿面疲劳点蚀；设计准则为按齿面接触疲劳强度设计，校核齿根弯曲疲劳强度。
- 闭式硬齿面（>350 HBS）：主要失效为轮齿疲劳折断；设计准则为按齿根弯曲疲劳强度设计，校核齿面接触疲劳强度。
- 开式齿轮：主要失效为齿面磨损，也可能发生轮齿折断；设计准则为按齿根弯曲疲劳强度设计，适当加大模数并考虑磨损。
- 原因：闭式润滑与密封好，齿面点蚀/胶合突出；开式润滑差、磨粒易进入，磨损突出；硬齿面接触强度高而弯曲强度相对不足。

5. 真题 · 2015 年 · 二、简答题 第 2 题 · A2 失效形式与设计准则

试述直齿圆柱齿轮传动失效形式有哪些？并说明闭式硬齿面齿轮传动的设计准则是什么？

参考答案

- 齿轮传动的五种主要失效形式：轮齿折断（疲劳折断、过载折断）、齿面疲劳点蚀、齿面磨损、齿面胶合、齿面塑性变形。
- 闭式硬齿面齿轮（齿面硬度 >350 HBS）：齿面接触疲劳强度高，而齿根弯曲疲劳强度相对薄弱，主要失效形式为轮齿疲劳折断。
- 设计准则：按齿根弯曲疲劳强度设计，再按齿面接触疲劳强度校核。
- 对比：闭式软齿面以齿面点蚀为主，按接触强度设计、校核弯曲强度；开式齿轮以磨损为主，按弯曲强度设计并加大模数。

C 平面连杆机构

6. 真题 · 2022 年 · 二、简答题 第 1 题 · C4 压力角与传动角

何谓连杆机构的压力角、传动角？它的大小对连杆机构的工作有何影响？

参考答案

- 压力角 α：作用在从动件上的驱动力方向与该力作用点绝对速度方向之间所夹的锐角。
- 传动角 γ：压力角的余角，γ=90°−α，即连杆与从动件所夹的锐角。
- 影响：α 越小（γ 越大），有效分力越大、有害分力越小，传力性能越好、效率越高；α 过大则摩擦增大，甚至自锁。
- 设计时通常要求最小传动角 γmin≥40°~50°。

D 凸轮机构

7. 真题 · 2020 年 · 二、简答题 第 4 题 · D2 从动件运动规律

列举三种凸轮机构从动件常用的运动规律，并说明何种运动规律存在柔性冲击，何种规律不存在冲击。

参考答案

- 等速运动规律：速度在起、止点突变，加速度理论无穷大，产生刚性冲击。
- 等加速等减速运动规律：加速度有限突变，产生柔性冲击。
- 简谐（余弦加速度）运动规律：加速度有限突变，产生柔性冲击。
- 摆线（正弦加速度）运动规律：加速度连续，无刚性冲击也无柔性冲击，适用于高速。

8. 真题 · 2021 年 · 一、简答题 第 1 题 · D3 压力角、基圆与自锁

简述凸轮机构发生自锁现象的原因，并说明如何避免凸轮机构发生自锁。

参考答案

- 自锁原因：压力角 α 过大时，驱动力沿从动件运动方向的有效分力减小，法向分力引起的摩擦阻力增大；当 α 超过临界压力角 αc 时，无论驱动力多大都无法推动从动件，机构自锁。
- 避免措施：增大基圆半径；合理选择从动件运动规律，减小加速度和冲击；采用平底从动件；改善润滑、减小摩擦。
- 设计时应使 α≤[α]，推程许用压力角一般取 30°~38°。

E 齿轮传动

9. 真题 · 2006 年 · 一、简答题 第 11 题 · E1 渐开线齿廓与标准齿轮

什么是传动比？什么是齿数比？有何区别？

参考答案

- 传动比 i 是主动轮与从动轮的转速（角速度）之比，i=n1/n2=ω1/ω2，是运动参数之比，对摩擦传动、啮合传动都适用。
- 齿数比 u 是从动轮齿数与主动轮齿数之比，u=z2/z1，是几何参数之比，只适用于齿轮、蜗杆等啮合传动。
- 区别：传动比反映运动关系，可为非整数、随载荷变化（如带传动）；齿数比只由齿数决定。啮合传动正常工作时 i=u。

10. 真题 · 2021 年 · 一、简答题 第 2 题 · E1 渐开线齿廓与标准齿轮

与标准齿轮相比，相同刀具加工的正变位齿轮分度圆、基圆和齿厚等参数如何变化？

参考答案

- 分度圆不变：由 m、z 决定，与变位无关。
- 基圆不变：db=d·cosα。
- 正变位时齿厚增大、齿槽宽减小。
- 齿根圆半径增大、齿顶圆半径减小（保持齿顶高变化）。
- 齿廓曲率半径增大，齿根强度提高，抗弯能力增强。

11. 真题 · 2006 年 · 一、简答题 第 3 题 · E11 齿轮几何尺寸计算

在齿轮传动设计时，一般小齿轮的齿宽比大齿轮的齿宽要宽几毫米，为什么？

参考答案

- 一般小齿轮齿宽比大齿轮宽 5～10 mm。
- 原因：装配后两轮轴向难免错位，若齿宽相等，实际接触宽度会减小，使齿面接触应力和齿根弯曲应力增大；把小齿轮做得宽一些，可保证全齿宽接触，同时又便于以大齿轮为基准控制齿宽。

12. 真题 · 2010 年 · 二、简答题 第 5 题 · E11 齿轮几何尺寸计算

模数对齿轮传动有何影响？

参考答案

- 模数增大，齿根厚度和齿高增大，齿根弯曲疲劳强度提高。
- 分度圆 $d=mz$；中心距不变时增大模数会使齿数减少。
- 分度圆直径不变时，接触疲劳强度基本不变。
- 模数过大使齿数过少、重合度下降、传动不平稳，并可能根切。
- 模数过小则齿根弯曲强度不足。

13. 真题 · 2008 年 · 七、论述题 第 1 题 · E5 斜齿圆柱齿轮

有一对渐开线标准直齿圆柱齿轮 z1、z2，和一对渐开线标准斜齿圆柱齿轮 z1'、z2'。直齿轮的齿数 z1、z2、模数 m、压力角 α 分别与斜齿轮的齿数 z1'、z2'、模数 mn、压力角 αn 对应相等。若其它条件都相同，试说明斜齿轮比直齿轮抗疲劳点蚀能力强的理由。提示：$\sigma_H=Z_E\cdot Z_H\cdot Z_\varepsilon\cdot Z_\beta\cdot\sqrt{[2KT_1(u+1)/(b\cdot d_1^2\cdot u)]}\le[\sigma_H]$

参考答案

- 由接触应力公式 $\sigma_H=Z_E\cdot Z_H\cdot Z_\varepsilon\cdot Z_\beta\cdot\sqrt{[2KT_1(u+1)/(b\cdot d_1^2\cdot u)]}$ 比较：
- 斜齿轮的节点区域系数 Z_H 略小于直齿轮（因法面曲率半径与螺旋角有关），使 σ_H 有所降低；
- 斜齿轮重合度大（含纵向重合度 ε_β），重合度系数 Z_ε 减小，载荷由多对齿分担；
- 螺旋角系数 $Z_\beta=\sqrt{\cos\beta}<1$，直接使接触应力下降；
- 斜齿轮齿面接触线倾斜，接触线总长增加、单位齿宽载荷降低，且啮合过程逐渐进入、逐渐退出，动载荷小。
- 故在齿数、模数、材料、齿宽等条件相同时，斜齿轮的接触应力更低，抗疲劳点蚀能力更强。

14. 真题 · 2006 年 · 一、简答题 第 8 题 · E7 蜗杆传动

蜗杆传动散热计算不能满足要求时，试举出三种改进措施。

参考答案

- 在箱体上铸出或加装散热片；
- 在蜗杆轴端加装风扇，进行强迫通风冷却；
- 在油池中设置蛇形冷却水管，或采用循环油冷却、外置冷却器；
- 必要时采用压力喷油润滑，同时带走热量。

15. 真题 · 2010 年 · 二、简答题 第 3 题 · E7 蜗杆传动

与齿轮传动相比较，蜗杆传动有哪些缺点？

参考答案

- 传动效率低，一般 0.7~0.9 以下，发热量大。
- 蜗轮常需采用青铜等减摩材料，成本较高。
- 制造精度要求高，中心距误差对啮合影响大。
- 不宜用于大功率、长期连续传动。
- 蜗杆轴向力较大，对轴承支承要求较高。

16. 真题 · 2014 年 · 二、简答题 第 2 题 · E7 蜗杆传动

对连续工作的闭式蜗杆传动，进行热平衡计算的原因。

参考答案

- 蜗杆传动效率低，损失的功率全部转化为热量。
- 闭式传动散热条件差，连续工作时油温不断升高，使润滑油粘度下降、油膜破坏，导致齿面胶合和磨损加剧。
- 故须进行热平衡计算，保证油温 $t_1 \le 60\sim70℃$，油温与室温之差不超过 60~70℃。
- 不满足时采取：加散热片、装风扇、油池中设冷却水管、压力喷油循环润滑、提高传动效率等。

17. 真题 · 2017 年 · 二、简答题 第 2 题 · E7 蜗杆传动

蜗杆传动的热平衡核算不满足要求时，可以采用哪些措施？

参考答案

- 蜗杆传动效率低，损失的功率全部转化为热量。
- 闭式传动散热条件差，连续工作时油温不断升高，使润滑油粘度下降、油膜破坏，导致齿面胶合和磨损加剧。
- 故须进行热平衡计算，保证油温 $t_1 \le 60\sim70℃$，油温与室温之差不超过 60~70℃。
- 不满足时采取：加散热片、装风扇、油池中设冷却水管、压力喷油循环润滑、提高传动效率等。

18. 真题 · 2023 年 · 二、简答题 第 2 题 · E7 蜗杆传动

试述蜗杆与蜗轮正确啮合条件是什么？

参考答案

- 在中间平面内，蜗杆轴向模数与蜗轮端面模数相等：$m_{a1}=m_{t2}=m$。
- 蜗杆轴向压力角与蜗轮端面压力角相等：$\alpha_{a1}=\alpha_{t2}=\alpha$。
- 蜗杆螺旋线升角与蜗轮分度圆螺旋角大小相等、旋向相同：$\gamma=\beta$。

19. 真题 · 2004 年 · 一、简答题 第 6 题 · E8 齿轮失效形式

高速重载齿轮传动中，齿轮的主要失效形式是什么？

参考答案

- 主要为齿面胶合（热胶合）。高速重载时齿面相对滑动速度大、发热严重，油膜破裂，金属直接接触而粘着撕脱。
- 其次可能出现齿面疲劳点蚀与磨损；硬齿面齿轮还可能发生轮齿折断。

20. 真题 · 2006 年 · 一、简答题 第 5 题 · E8 齿轮失效形式

提高齿轮的表面抗疲劳点蚀的能力，可以采取哪些措施？

参考答案

- 提高齿面硬度：渗碳淬火、表面淬火、氮化等；
- 提高齿面加工质量，降低表面粗糙度；
- 增大分度圆直径或中心距，降低接触应力；
- 采用正变位、增大齿廓曲率半径；
- 改善润滑与散热，选用黏度合适的润滑油，防止油膜破裂。

21. 真题 · 2011 年 · 三、简答题 第 2 题 · E8 齿轮失效形式

试述直齿圆柱齿轮传动失效形式有哪些？并说明闭式硬齿面齿轮传动的设计准则是什么？

参考答案

- 齿轮传动的五种主要失效形式：轮齿折断（疲劳折断、过载折断）、齿面疲劳点蚀、齿面磨损、齿面胶合、齿面塑性变形。
- 闭式硬齿面齿轮（齿面硬度 >350 HBS）：齿面接触疲劳强度高，而齿根弯曲疲劳强度相对薄弱，主要失效形式为轮齿疲劳折断。
- 设计准则：按齿根弯曲疲劳强度设计，再按齿面接触疲劳强度校核。
- 对比：闭式软齿面以齿面点蚀为主，按接触强度设计、校核弯曲强度；开式齿轮以磨损为主，按弯曲强度设计并加大模数。

22. 真题 · 2017 年 · 二、简答题 第 1 题 · E8 齿轮失效形式

闭式软齿面齿轮传动中，当d1一定时，如何选择z1？并详述理由。

参考答案

- d1 一定时，z1 越多则模数 m=d1/z1 越小。
- 优点：齿高小、切削量少、加工成本低；重合度增大，传动平稳、噪声小；单齿啮合次数和滑动率降低，磨损与点蚀减轻。
- 缺点：模数过小会使齿根弯曲强度下降。
- 一般取 z1=20~40，并校核齿根弯曲疲劳强度，且 z1 应大于不产生根切的最少齿数。

23. 真题 · 2019 年 · 二、简答题 第 3 题 · E8 齿轮失效形式

闭式软齿面齿轮传动过程中，齿轮主要失效形式是什么？首先发生在齿轮的哪个部位？其强度计算的准则是什么？

参考答案

- 闭式软齿面（≤350 HBS）：主要失效为齿面疲劳点蚀，通常首先出现在节线附近靠齿根一侧；设计准则为按齿面接触疲劳强度设计，校核齿根弯曲疲劳强度。
- 闭式硬齿面（>350 HBS）：主要失效为轮齿疲劳折断；设计准则为按齿根弯曲疲劳强度设计，校核齿面接触疲劳强度。
- 原因：软齿面接触强度低，点蚀先发生；硬齿面接触强度高，齿根弯曲强度相对薄弱，折断先发生。

24. 真题 · 2022 年 · 二、简答题 第 3 题 · E8 齿轮失效形式

闭式齿轮传动中，软齿面齿轮和硬齿面齿轮的失效形式分别是什么？设计准则是什么？

参考答案

- 闭式软齿面（≤350 HBS）：主要失效为齿面疲劳点蚀，通常首先出现在节线附近靠齿根一侧；设计准则为按齿面接触疲劳强度设计，校核齿根弯曲疲劳强度。
- 闭式硬齿面（>350 HBS）：主要失效为轮齿疲劳折断；设计准则为按齿根弯曲疲劳强度设计，校核齿面接触疲劳强度。
- 原因：软齿面接触强度低，点蚀先发生；硬齿面接触强度高，齿根弯曲强度相对薄弱，折断先发生。

25. 真题 · 2006 年 · 一、简答题 第 10 题 · E9 齿面接触强度

齿轮传动强度计算中的载荷系数 $K=K_A \cdot K_v \cdot K_\alpha \cdot K_\beta$，说明式中 K_A、K_v、K_α、K_β 的物理含义及考虑的因素？

参考答案

- KA 使用系数：考虑外部原因引起的附加动载荷，如原动机与工作机的平稳性、冲击、振动。
- Kv 动载系数：考虑齿轮制造精度与圆周速度引起的内部附加动载荷（啮合冲击）。
- Kα 齿间载荷分配系数：考虑多对齿同时啮合时载荷在各对齿间分配不均匀。
- Kβ 齿向载荷分布系数：考虑载荷沿齿宽方向分布不均，与轴系刚度、齿宽、齿轮布置及跑合情况有关。

26. 真题 · 2007 年 · 一、简答题 第 5 题 · E9 齿面接触强度

闭式直齿圆柱齿轮传动，Z1=40，Z2=120，m=3mm，发现弯曲接触强度不够。如将 Z1 改为 20，Z2 改为 60，模数 m 改为 6mm，其余参数均不改变，问这样处理能否解决问题？请分析说明。这样处理后，齿面接触强度怎样？

参考答案

- 中心距 $a=m(z1+z2)/2=3\times160/2=240$ mm，改后 $a=6\times80/2=240$ mm，传动比 i=3 均不变，$d1=mz1=120$ mm 也不变。
- 弯曲强度：齿根弯曲应力与模数成反比（$\sigma F \propto 1/m$），模数由 3 增到 6，弯曲应力约降为原来的一半，弯曲强度明显提高，可以解决问题。
- 接触强度：接触应力主要取决于 d1、齿宽与转矩，d1 未变，故齿面接触应力基本不变，接触强度没有改善。

27. 真题 · 2018 年 · 二、简答题 第 1 题 · E9 齿面接触强度

现有A、B两对闭式直齿圆柱齿轮传动，A对的模数m=2mm，齿数比u=3，小齿轮直径d1=66mm；B对的模数m=2mm，齿数比u=3，小齿轮直径d1=60mm，试比较在其它条件都相同的情况下，这两对齿轮的接触强度和弯曲强度的大小，并说明原因。

参考答案

- 接触强度主要取决于分度圆直径：d1 越大，接触应力越小，故 A 对接触强度较高。
- 弯曲强度在模数和齿宽相同时取决于齿数：A 对 z1=66/2=33，B 对 z1=60/2=30。
- A 对齿数多，齿形系数小，齿根弯曲应力小，故 A 对弯曲强度也较高。
- 结论：A 对的接触强度和弯曲强度均高于 B 对。

G 带传动

28. 真题 · 2010 年 · 二、简答题 第 1 题 · G1 带传动类型与特点

与齿轮等啮合传动相比较，带传动的优点有哪些?

参考答案

- 能缓冲吸振，传动平稳、噪声小。
- 过载时带在带轮上打滑，可起过载保护作用，防止损坏其他零件。
- 结构简单，制造、安装和维护方便，成本低。
- 适用于两轴中心距较大的传动。
- 不需要润滑，维护方便；但不宜用于高温、易燃、易爆及有腐蚀性的场合。

29. 真题 · 2017 年 · 二、简答题 第 4 题 · G1 带传动类型与特点

简述带传动中的弹性滑动现象，并说明该现象是如何影响传动的?

参考答案

- 弹性滑动：由带的弹性变形和紧、松边拉力差引起，是带传动的固有现象，不可避免。
- 打滑：由过载使所需圆周力超过极限摩擦力引起，是全面滑动，可以避免。
- 后果：弹性滑动使传动比不准确、效率降低、带温升高；打滑使传动失效、带严重磨损，但可起过载保护作用。
- 措施：保证足够的初拉力与包角，使 Fe≤Fec，即可避免打滑；弹性滑动只能通过减小拉力差、提高带的质量来减弱。

30. 真题 · 2023 年 · 二、简答题 第 1 题 · G1 带传动类型与特点

与齿轮等啮合传动相比较，带传动的缺点有哪些?

参考答案

- 存在弹性滑动，传动比不准确，不能用于要求传动比精确的场合。
- 带的寿命较短，传动效率较低，V 带传动效率约为 0.95。
- 不宜用于高温、易燃、易爆及有腐蚀性的工作场合。
- 外廓尺寸较大，作用在轴上的压力较大。
- 需要张紧装置，维护工作量较大。

31. 真题 · 2006 年 · 一、简答题 第 2 题 · G2 有效拉力与影响因素

带传动中张紧力过大和过小对传动有何影响?

参考答案

- 张紧力过大：轴与轴承受力增大、带的拉应力高易松弛、寿命降低，效率下降。
- 张紧力过小：摩擦力不足、易打滑、传递功率下降、传动不平稳、带的跳动加剧。

32. 真题 · 2019 年 · 二、简答题 第 2 题 · G2 有效拉力与影响因素

当V带传动的功率P一定时，如何确定带的传动速度v？详述理由。

参考答案

- 由 P=Fe·v/1000 可知，v 越大则所需有效拉力越小、带的根数越少、结构越紧凑。
- v 过大会使离心力增大、有效拉力下降、带与带轮间正压力减小，传递能力反而下降，寿命降低。
- 一般取 v=5~25 m/s；高速轴或高速带传动可适当提高，但不宜超过 25~30 m/s。
- 选 v 时还要兼顾带的型号、传动比、包角和中心距。

33. 真题 · 2020 年 · 二、简答题 第 2 题 · G2 有效拉力与影响因素

简述V带传动的设计依据是什么，并说明V带传动的有效拉力与哪些因素有关联。

参考答案

- 设计依据：在不打滑的前提下，保证带具有足够的疲劳寿命。
- 不打滑条件：Fe≤Fec=2F0(e^fα−1)/(e^fα+1)，即保证足够的初拉力 F0 和小带轮包角 α1。
- 不疲劳条件：σmax=σ1+σb1+σc≤[σ]，限制紧边拉应力、弯曲应力和离心应力。
- 有效拉力：Fe=F1−F2=1000P/v，与初拉力、包角、摩擦系数（当量摩擦系数）和带速有关。
- 设计时合理选择带的型号、根数、基准直径、中心距与初拉力，并验算包角。

34. 真题 · 2022 年 · 二、简答题 第 2 题 · G2 有效拉力与影响因素

带传动的有效拉力与哪些因素有关？若有效拉力小于实际载荷，可能会出现什么现象？

参考答案

- 设计依据：在不打滑的前提下，保证带具有足够的疲劳寿命。
- 不打滑条件：Fe≤Fec=2F0(e^fα−1)/(e^fα+1)，即保证足够的初拉力 F0 和小带轮包角 α1。
- 不疲劳条件：σmax=σ1+σb1+σc≤[σ]，限制紧边拉应力、弯曲应力和离心应力。
- 有效拉力：Fe=F1−F2=1000P/v，与初拉力、包角、摩擦系数（当量摩擦系数）和带速有关。
- 设计时合理选择带的型号、根数、基准直径、中心距与初拉力，并验算包角。

35. 真题 · 2004 年 · 一、简答题 第 1 题 · G3 弹性滑动与打滑

简述带传动中的打滑现象和弹性滑动现象的区别。

参考答案

- 成因不同：弹性滑动由带的弹性变形与紧边、松边拉力差引起，是带传动的固有现象，不可避免；打滑由过载使所需圆周力超过极限摩擦力引起，是失效形式，可以避免。
- 发生部位不同：弹性滑动只发生在带的滑动弧上，随载荷增大滑动角增大、静止角减小；打滑通常首先发生在小带轮上，因为小带轮包角较小。
- 后果不同：弹性滑动使从动轮圆周速度低于主动轮，传动比不准确、效率降低、带温升高；打滑使传动失效、带剧烈磨损发热，但可起过载保护作用。

36. 真题 · 2009 年 · 二、简答题 第 1 题 · G3 弹性滑动与打滑

带传动中，弹性滑动和打滑现象之间有何区别？各会产生什么后果？

参考答案

- 本质区别：弹性滑动是由带的弹性变形和紧边、松边拉力差引起的微量滑动，是带传动的固有现象，不可避免；打滑是由过载使所需圆周力超过极限摩擦力引起的全面滑动，是可以避免的失效形式。
- 发生位置：弹性滑动只发生在带的滑动弧上，随载荷增大滑动角增大、静止角减小；打滑通常首先在小带轮上发生，因为小带轮包角较小。
- 后果：弹性滑动使从动轮圆周速度低于主动轮，传动比不准确、效率降低、带温升高；打滑使传动失效、带剧烈磨损发热，但可起过载保护作用。
- 结论：弹性滑动是正常工作现象，打滑是失效形式，二者不能混为一谈。

37. 真题 · 2011 年 · 三、简答题 第 1 题 · G3 弹性滑动与打滑

带传动中，弹性滑动和打滑现象之间有何区别？各会产生什么后果？

参考答案

- 本质区别：弹性滑动是由带的弹性变形和紧边、松边拉力差引起的微量滑动，是带传动的固有现象，不可避免；打滑是由过载使所需圆周力超过极限摩擦力引起的全面滑动，是可以避免的失效形式。
- 发生位置：弹性滑动只发生在带的滑动弧上，随载荷增大滑动角增大、静止角减小；打滑通常首先在小带轮上发生，因为小带轮包角较小。
- 后果：弹性滑动使从动轮圆周速度低于主动轮，传动比不准确、效率降低、带温升高；打滑使传动失效、带剧烈磨损发热，但可起过载保护作用。
- 结论：弹性滑动是正常工作现象，打滑是失效形式，二者不能混为一谈。

38. 真题 · 2012 年 · 三、简答题 第 4 题 · G3 弹性滑动与打滑

什么是带的弹性滑动与打滑？在工作中能否避免？为什么？

参考答案

- 弹性滑动：由带的弹性变形和紧、松边拉力差引起，是带传动的固有现象，不可避免。
- 打滑：由过载使所需圆周力超过极限摩擦力引起，是全面滑动，可以避免。
- 后果：弹性滑动使传动比不准确、效率降低、带温升高；打滑使传动失效、带严重磨损，但可起过载保护作用。
- 措施：保证足够的初拉力与包角，使 $F_e \le F_{ec}$，即可避免打滑；弹性滑动只能通过减小拉力差、提高带的质量来减弱。

39. 真题 · 2015 年 · 二、简答题 第 1 题 · G3 弹性滑动与打滑

带传动中，什么是弹性滑动和打滑现象？各会产生什么后果？

参考答案

- 本质区别：弹性滑动是由带的弹性变形和紧边、松边拉力差引起的微量滑动，是带传动的固有现象，不可避免；打滑是由过载使所需圆周力超过极限摩擦力引起的全面滑动，是可以避免的失效形式。
- 发生位置：弹性滑动只发生在带的滑动弧上，随载荷增大滑动角增大、静止角减小；打滑通常首先在小带轮上发生，因为小带轮包角较小。
- 后果：弹性滑动使从动轮圆周速度低于主动轮，传动比不准确、效率降低、带温升高；打滑使传动失效、带剧烈磨损发热，但可起过载保护作用。
- 结论：弹性滑动是正常工作现象，打滑是失效形式，二者不能混为一谈。

40. 真题 · 2024 年 · 二、简答题 第 1 题 · G3 弹性滑动与打滑

带传动中，弹性滑动和打滑现象之间有何区别？各会产生什么后果？

参考答案

- 本质区别：弹性滑动是由带的弹性变形和紧边、松边拉力差引起的微量滑动，是带传动的固有现象，不可避免；打滑是由过载使所需圆周力超过极限摩擦力引起的全面滑动，是可以避免的失效形式。
- 发生位置：弹性滑动只发生在带的滑动弧上，随载荷增大滑动角增大、静止角减小；打滑通常首先在小带轮上发生，因为小带轮包角较小。
- 后果：弹性滑动使从动轮圆周速度低于主动轮，传动比不准确、效率降低、带温升高；打滑使传动失效、带剧烈磨损发热，但可起过载保护作用。
- 结论：弹性滑动是正常工作现象，打滑是失效形式，二者不能混为一谈。

41. 真题 · 2004 年 · 一、简答题 第 5 题 · G4 应力分布与最大应力

画出带传动时带的应力分布示意图。

参考答案

- 带工作时同时存在三种应力：紧边拉应力 σ1、松边拉应力 σ2、离心拉应力 σc，以及绕过带轮时的弯曲应力 σb1、σb2（小轮处更大）。
- 沿带长画应力分布：进入小带轮处弯曲应力与紧边拉应力叠加，应力最大；最大应力 σmax=σ1+σb1+σc，发生在紧边刚进入小带轮处。

42. 真题 · 2007 年 · 一、简答题 第 2 题 · G4 应力分布与最大应力

画图说明带传动的应力分布情况，并指出最大应力 σmax 在何处？

参考答案

- 带工作时同时受紧边拉应力 σ1、松边拉应力 σ2、离心拉应力 σc 和弯曲应力 σb（小轮处大于大轮处）。
- 最大应力 σmax=σ1+σb1+σc，发生在紧边刚绕上小带轮处。

43. 真题 · 2021 年 · 一、简答题 第 3 题 · G4 应力分布与最大应力

带传动中带的应力包含哪几个部分？若小带轮为主动轮，最大应力发生在带的哪个位置？

参考答案

- 拉应力：紧边拉应力 σ1 与松边拉应力 σ2。
- 离心拉应力：$\sigma_c=\rho v^2$，随带速增大而增大。
- 弯曲应力：σb=2Ey/dd，带轮直径越小弯曲应力越大。
- 最大应力：紧边刚绕上小带轮处，拉应力与弯曲应力同时最大。

44. 真题 · 2014 年 · 二、简答题 第 1 题 · G5 包角、张紧与带轮直径

在V带传动设计中，限制带轮的最小直径的原因。

参考答案

- 带绕过带轮时产生弯曲应力 σb=2Ey/dd，带轮直径越小，弯曲应力越大，带易疲劳脱层、断裂。
- 直径过小使包角减小，有效拉力下降，容易打滑。
- 直径过小使带的弯曲频率增高，疲劳寿命降低。
- 因此规定各类 V 带的最小基准直径。

45. 真题 · 2023 年 · 二、简答题 第 3 题 · G5 包角、张紧与带轮直径

带传动中，为什么常设计为中心距可调节？

参考答案

- 便于调整初拉力，保证带传动的工作能力。
- 可适当增大中心距、增大小带轮包角，提高传动能力。
- 便于张紧、更换和维修：带磨损伸长后可重新张紧或更换。

46. 真题 · 2018 年 · 二、简答题 第 3 题 · G6 带传动设计

带传动的设计计算准则是什么？

参考答案

- 设计依据：在不打滑的前提下，保证带具有足够的疲劳寿命。
- 不打滑条件：Fe≤Fec=2F0(e^fα−1)/(e^fα+1)，即保证足够的初拉力 F0 和小带轮包角 α1。
- 不疲劳条件：σmax=σ1+σb1+σc≤[σ]，限制紧边拉应力、弯曲应力和离心应力。
- 有效拉力：Fe=F1−F2=1000P/v，与初拉力、包角、摩擦系数（当量摩擦系数）和带速有关。
- 设计时合理选择带的型号、根数、基准直径、中心距与初拉力，并验算包角。

H 链传动

47. 真题 · 2014 年 · 二、简答题 第 3 题 · H1 链传动运动不均匀性

滚子传动链传动具有运动不均匀性，试分析其原因。

参考答案

- 多边形效应：链条绕在链轮上呈折线（多边形），不是真正的圆。
- 链条瞬时速度和从动轮瞬时角速度随链轮转角周期性变化。
- 链轮齿数越少、链速越高，速度和加速度波动越大，冲击与动载荷越大。
- 因此链传动瞬时传动比不恒定，但平均传动比准确，宜用于中低速。

48. 真题 · 2006 年 · 一、简答题 第 7 题 · H2 链条参数与节数

设计链传动时，链轮齿数和链节数如何取？为什么？

参考答案

- 链轮齿数：小链轮齿数 z1 不宜过少，一般 z1≥17（常用 17～25），可避免多边形效应引起的运动不均匀和冲击；大链轮齿数 z2=iz1，且不宜过多（一般 ≤120），以免链条磨损后易脱链。
- 链节数：应取偶数。若为奇数，需用过渡链节，过渡链节承受附加弯矩、强度较低，故应避免。

I 螺纹联接

49. 真题 · 2014 年 · 二、简答题 第 5 题 · I1 螺纹类型与自锁

为什么螺纹的螺旋升角小，螺纹的自锁性能好？

参考答案

- 螺纹副自锁条件：螺旋升角 ψ≤当量摩擦角 φv。
- 升角越小，效率 η=tanψ/tan(ψ+φv) 越低，但自锁越可靠。
- 只要 ψ≤φv，无论轴向力多大，螺纹副都不会自行松退。
- 连接用螺纹取小升角（细牙螺纹升角更小、自锁更好）；传动用螺纹取大升角以提高效率。

50. 真题 · 2019 年 · 二、简答题 第 1 题 · I2 螺纹联接基本类型

螺纹连接基本类型有哪些？如果被连接件之一太厚，且经常需要拆装，可选用哪种类型？

参考答案

- 螺纹连接四种基本类型：螺栓连接、双头螺柱连接、螺钉连接、紧定螺钉连接。
- 螺栓连接：用于被连接件不太厚、便于加工通孔，两边有足够装配空间的场合。
- 螺钉连接：用于被连接件较厚、不便加工通孔，且不需要经常拆卸的场合。
- 双头螺柱连接：用于被连接件较厚、不便加工通孔，且需要经常拆卸的场合；拆卸时只拧下螺母，不磨损厚件螺孔。
- 紧定螺钉连接：用于固定两零件相对位置，可传递不大的转矩。

51. 真题 · 2022 年 · 二、简答题 第 5 题 · I2 螺纹联接基本类型

简述螺纹连接的基本类型。当两被连接件太厚，且需要经常拆卸，宜采用哪种连接类型？

参考答案

- 螺纹连接四种基本类型：螺栓连接、双头螺柱连接、螺钉连接、紧定螺钉连接。
- 螺栓连接：用于被连接件不太厚、便于加工通孔，两边有足够装配空间的场合。
- 螺钉连接：用于被连接件较厚、不便加工通孔，且不需要经常拆卸的场合。
- 双头螺柱连接：用于被连接件较厚、不便加工通孔，且需要经常拆卸的场合；拆卸时只拧下螺母，不磨损厚件螺孔。
- 紧定螺钉连接：用于固定两零件相对位置，可传递不大的转矩。

52. 真题 · 2024 年 · 二、简答题 第 3 题 · I2 螺纹联接基本类型

螺纹联接有哪些基本类型？各适用于什么场合？

参考答案

- 螺纹连接四种基本类型：螺栓连接、双头螺柱连接、螺钉连接、紧定螺钉连接。
- 螺栓连接：用于被连接件不太厚、便于加工通孔，两边有足够装配空间的场合。
- 螺钉连接：用于被连接件较厚、不便加工通孔，且不需要经常拆卸的场合。
- 双头螺柱连接：用于被连接件较厚、不便加工通孔，且需要经常拆卸的场合；拆卸时只拧下螺母，不磨损厚件螺孔。
- 紧定螺钉连接：用于固定两零件相对位置，可传递不大的转矩。

53. 真题 · 2006 年 · 一、简答题 第 9 题 · I4 螺栓强度计算

普通螺栓联接强度计算时，为什么要把螺栓所受的轴向力增大 30%？

参考答案

- 拧紧螺母时，螺栓除受轴向拉力外，还因螺纹力矩作用而受扭转剪应力。按第四强度理论折算，紧螺栓联接的当量拉应力约为轴向拉应力的 1.3 倍，故强度计算时把轴向力增大 30%（即 1.3F）。

54. 真题 · 2010 年 · 二、简答题 第 2 题 · I4 螺栓强度计算

紧螺栓连接强度计算时，为什么要把螺栓所受的轴向预紧力增大30%？

参考答案

- 紧螺栓装配时需拧紧，螺栓承受轴向预紧拉力 F0。
- 拧紧螺母时螺纹副存在摩擦力矩，使螺栓同时承受扭转切应力。
- 螺栓处于拉伸与扭转复合应力状态，按第四强度理论折算，将拉应力增大 30%（取系数 1.3）。
- 强度条件：$\sigma=1.3F0/(\pi d1^2/4)\le[\sigma]$，以防止拧紧时螺栓断裂。

55. 真题 · 2012 年 · 三、简答题 第 2 题 · I4 螺栓强度计算

何谓松螺栓联接？何谓紧螺栓连接？若工作载荷为轴向载荷，它们的强度计算方法有何区别？

参考答案

- 松螺栓连接：装配时不拧紧，螺栓只在工作时承受轴向拉力，强度条件 $\sigma=F/(\pi d1^2/4)\le[\sigma]$。
- 紧螺栓连接：装配时需拧紧，螺栓同时承受预紧拉力 F0 和螺纹副的扭转切应力，强度计算把拉应力增大 30%（系数 1.3）：$\sigma=1.3F0/(\pi d1^2/4)\le[\sigma]$。
- 承受轴向工作载荷 F 时，总拉力 $F2=F0+[Cb/(Cb+Cm)]F$，按 $\sigma=1.3F2/(\pi d1^2/4)\le[\sigma]$ 计算。
- 同时应校核残余预紧力 $F1=F2-F>0$，保证连接的紧密性。

56. 真题 · 2017 年 · 二、简答题 第 3 题 · I4 螺栓强度计算

何谓松螺栓连接？何谓紧螺栓连接？若工作载荷为轴向载荷，它们的强度计算方法有何区别？

参考答案

- 松螺栓连接：装配时不拧紧，螺栓只在工作时承受轴向拉力，强度条件 $\sigma=F/(\pi d_1^2/4)\le[\sigma]$。
- 紧螺栓连接：装配时需拧紧，螺栓同时承受预紧拉力 F0 和螺纹副的扭转切应力，强度计算把拉应力增大 30 %（系数 1.3）：$\sigma=1.3F0/(\pi d_1^2/4)\le[\sigma]$。
- 承受轴向工作载荷 F 时，总拉力 $F2=F0+[Cb/(Cb+Cm)]F$，按 $\sigma=1.3F2/(\pi d_1^2/4)\le[\sigma]$ 计算。
- 同时应校核残余预紧力 $F1=F2-F>0$，保证连接的紧密性。

57. 真题 · 2006 年 · 一、简答题 第 12 题 · I6 提高螺栓联接强度

采用增加螺纹螺母圈数的办法为什么不能提高联接强度？

参考答案

- 受载时各圈螺纹牙的受力并不均匀：由于螺栓与螺母的变形差，载荷集中在靠近支承面的第一、二圈，约承受总载荷的 1/3 以上，往下各圈迅速减小。
- 增加螺母圈数只是增加了受力很小的尾部螺纹，不能改善受力不均，反而因螺距误差累积使各圈更难贴合，故不能提高联接强度。一般螺母高度取 0.8d 左右即可。

J 键联接与其他联接

58. 真题 · 2006 年 · 一、简答题 第 6 题 · J2 键的尺寸与失效

平键联接可能的失效形式是什么？

参考答案

- 静联接（普通平键）：较弱工作面被压溃，是主要失效形式；
- 动联接（导向平键、滑键）：工作面过度磨损；
- 必要时（键强度不足、冲击载荷）还会出现键被剪断。

K 轴与轴系结构

59. 真题 · 2004 年 · 一、简答题 第 3 题 · K1 轴的分类与受力

根据受力的不同，轴可分为哪三种类型？

参考答案

- 心轴：只承受弯矩、不承受转矩，又分转动心轴与固定心轴。
- 传动轴：只承受转矩、不承受弯矩（或弯矩很小）。
- 转轴：既承受弯矩又承受转矩，是减速器中最常见的轴。

60. 真题 · 2006 年 · 一、简答题 第 4 题 · K1 轴的分类与受力

试分析单向转动心轴所受应力的种类和应力循环特性?

参考答案

- 心轴只承受弯矩、不传递转矩。轴单向转动时，弯矩在空间的方向固定，而轴表面各点的位置不断改变，因此弯曲应力为对称循环变应力，循环特性 r=−1。
- （若是固定心轴，则弯曲应力为静应力，r=+1。）

61. 真题 · 2010 年 · 二、简答题 第 4 题 · K1 轴的分类与受力

齿轮减速器中，为什么低速轴的直径比高速轴的直径粗得多?

参考答案

- 传递功率相同时，转速越低，转矩越大：T=9550P/n。
- 转矩越大，轴所需的扭转/弯扭强度截面越大，故直径越粗。
- 低速轴承受的弯矩通常也较大。
- 同时还要考虑刚度、键槽对轴的削弱以及结构尺寸要求。

62. 真题 · 2020 年 · 二、简答题 第 3 题 · K1 轴的分类与受力

根据承受载荷的不同，轴可以分为哪几类？齿轮减速机中的轴和铁路车辆轮轴分别属于何种轴?

参考答案

- 心轴：只承受弯矩、不传递转矩；分转动心轴与固定心轴。
- 传动轴：只传递转矩、不承受弯矩。
- 转轴：同时承受弯矩和转矩。
- 实例：齿轮减速器中的轴为转轴；铁路车辆轮轴随车轮转动、只受弯矩，为转动心轴。

63. 真题 · 2007 年 · 一、简答题 第 3 题 · K2 轴的强度与刚度

轴在刚度校核时，刚度不足采用何措施?

参考答案

- 增大轴的直径（最有效，弯曲刚度与 d^4 成正比）；
- 缩短支承跨距、减小悬伸长度；
- 合理布置轴上零件，使载荷靠近支承；
- 提高支承刚度，必要时增设中间支承；
- 避免轴上出现局部削弱（键槽、螺纹、横孔）。

64. 真题 · 2007 年 · 一、简答题 第 4 题 · K2 轴的强度与刚度

提高轴的疲劳强度的措施有哪些?

参考答案

- 合理选材并采用合适的热处理;
- 减小应力集中:加大过渡圆角、避免尖角与截面突变、键槽端部用圆角;
- 表面强化:渗碳、氮化、表面淬火、喷丸、滚压;
- 提高表面加工质量,降低粗糙度;
- 增大轴径、改善结构使载荷分布均匀。

L 滚动轴承

65. 真题 · 2004 年 · 一、简答题 第 2 题 · L1 轴承代号与类型

说出轴承代号 62215 和 7303C/PB 的含义。

参考答案

- 62215:6 表示深沟球轴承,22 为尺寸系列(宽度系列 2、直径系列 2),内径代号 15 表示 d=15×5=75 mm。
- 7303C/PB:7 表示角接触球轴承,03 为尺寸系列,内径代号 03 表示 d=17 mm;C 表示公称接触角 15°;/PB 为公差等级(老国标精度等级)标记。

66. 真题 · 2006 年 · 一、简答题 第 1 题 · L1 轴承代号与类型

说明滚动轴承代号 6207/P2 的含义?

参考答案

- 6 表示深沟球轴承;2 为尺寸系列(宽度系列 0 省略、直径系列 2);07 为内径代号,d=7×5=35 mm;/P2 表示公差等级为 P2 级(最高精度等级)。

67. 真题 · 2020 年 · 二、简答题 第 5 题 · L1 轴承代号与类型

对于牌号为N307、6207、30207、51307的4种轴承,其内径为多大?哪个轴承允许的极限转速最高?哪个轴承承受径向载荷能力最高?锥齿轮轴系采用哪种轴承为宜?

参考答案

- 四种轴承内径代号均为 07,故内径 d=07×5=35 mm。
- N307 为直径系列 3 的圆柱滚子轴承;6207 为深沟球轴承;30207 为圆锥滚子轴承;51307 为推力球轴承。
- 极限转速最高的是深沟球轴承 6207。
- 径向承载能力最高的是圆柱滚子轴承 N307。
- 锥齿轮轴系宜用圆锥滚子轴承 30207,可同时承受径向与轴向力。

68. 真题 · 2014 年 · 二、简答题 第 4 题 · L2 基本额定寿命

说明滚动轴承的基本额定寿命。

参考答案

- 基本额定寿命 L10 指一批同型号、同工作条件的轴承，其中 90% 不发生疲劳点蚀破坏所能达到的寿命。
- 寿命可用转数（10^6 r）或工作小时数表示。
- 与之对应的基本额定动载荷 C，是使轴承基本额定寿命达到 10^6 转时所能承受的最大载荷。
- L10 对应可靠度 90%。

69. 真题 · 2018 年 · 二、简答题 第 5 题 · L5 轴承组合设计

判断下面向心推力轴承的布置，哪种方案可以提高支承的刚度？为什么？

参考答案

- 正装（面对面，X 型）：两轴承外圈窄端面相对，支承跨距小、刚度较低，但抗弯较好。
- 反装（背对背，O 型）：两轴承外圈窄端面相背，支承跨距大、支承刚度高、抗倾覆能力强。
- 故采用背对背（方案 2）可提高支承刚度。

M 滑动轴承

70. 真题 · 2021 年 · 一、简答题 第 4 题 · M1 滑动轴承类型与结构

滑动轴承按照承受载荷的方向主要分为哪两种结构型式？并说明它们主要承受哪种载荷。

参考答案

- 向心（径向）滑动轴承：主要承受径向载荷。
- 推力（止推）滑动轴承：主要承受轴向载荷。

71. 真题 · 2004 年 · 一、简答题 第 4 题 · M2 动压油膜形成条件

简述形成流体动力润滑（即形成动压油膜）的必要条件。

参考答案

- 两摩擦表面间必须形成收敛的楔形间隙，且相对运动使润滑油从大口流向小口；
- 两表面必须有足够的相对滑动速度，速度方向应能带入润滑油；
- 润滑油必须具有一定的黏度，且供油充足；
- 外载荷与外速匹配，使油膜厚度足以承受载荷。

72. 真题 · 2012 年 · 三、简答题 第 3 题 · M2 动压油膜形成条件

动压油膜形成的条件是什么？

参考答案

- 两摩擦表面之间必须形成收敛的楔形间隙，油从大口进入、从小口流出。
- 两表面必须有足够的相对滑动速度，且运动方向使润滑油从大口流向小口。
- 润滑油必须有一定的粘度，且供油充分。
- 外载荷产生的压力与油膜压力相平衡，形成承载油膜。

73. 真题 · 2015 年 · 二、简答题 第 3 题 · M2 动压油膜形成条件

动压油膜形成的条件是什么?

参考答案

- 两摩擦表面之间必须形成收敛的楔形间隙，油从大口进入、从小口流出。
- 两表面必须有足够的相对滑动速度，且运动方向使润滑油从大口流向小口。
- 润滑油必须有一定的粘度，且供油充分。
- 外载荷产生的压力与油膜压力相平衡，形成承载油膜。

74. 真题 · 2019 年 · 二、简答题 第 4 题 · M2 动压油膜形成条件

简述动压油膜形成的必要条件是什么。

参考答案

- 两摩擦表面之间必须形成收敛的楔形间隙，油从大口进入、从小口流出。
- 两表面必须有足够的相对滑动速度，且运动方向使润滑油从大口流向小口。
- 润滑油必须有一定的粘度，且供油充分。
- 外载荷产生的压力与油膜压力相平衡，形成承载油膜。

75. 真题 · 2024 年 · 二、简答题 第 2 题 · M2 动压油膜形成条件

动压油膜形成的条件是什么?

参考答案

- 两摩擦表面之间必须形成收敛的楔形间隙，油从大口进入、从小口流出。
- 两表面必须有足够的相对滑动速度，且运动方向使润滑油从大口流向小口。
- 润滑油必须有一定的粘度，且供油充分。
- 外载荷产生的压力与油膜压力相平衡，形成承载油膜。

N 联轴器与离合器

76. 真题 · 2018 年 · 二、简答题 第 4 题 · N1 联轴器与离合器

联轴器和离合器的功用和区别是什么?

参考答案

- 功用：联轴器和离合器都用于连接两轴、传递转矩。
- 联轴器：只能在停机后拆卸才能分离两轴，运转中不能分离。
- 离合器：可在运转中随时接合或分离，便于启动、变速、换向。

O 机械平衡与运转

77. 真题 · 2018 年 · 二、简答题 第 2 题 · O1 静平衡与动平衡

说明下图所示两根曲轴的平衡状态如何？已知各质径积mr值相等。

参考答案

- 静平衡条件：各偏心质量离心惯性力的矢量和为零，ΣF=0。
- 动平衡条件：离心惯性力矢量和为零，且惯性力偶矩矢量和也为零，即 ΣF=0 且 ΣM=0。
- 图(a) 各曲拐对称分布、惯性力汇交且力偶矩为零，既静平衡又动平衡。
- 图(b) 惯性力矢量和为零（静平衡），但各力不在同一平面内、力偶矩不为零，只静平衡，不满足动平衡。

78. 真题 · 2019 年 · 二、简答题 第 5 题 · O1 静平衡与动平衡

在如图1示的两根曲轴中，各段的长度、旋转半径和质量均相同，且各曲拐均在同一轴平面上。试说明两者各处于何种平衡状态？说明理由。

参考答案

- 静平衡条件：各偏心质量离心惯性力的矢量和为零，ΣF=0。
- 动平衡条件：离心惯性力矢量和为零，且惯性力偶矩矢量和也为零，即 ΣF=0 且 ΣM=0。
- 图(a) 各曲拐对称分布、惯性力汇交且力偶矩为零，既静平衡又动平衡。
- 图(b) 惯性力矢量和为零（静平衡），但各力不在同一平面内、力偶矩不为零，只静平衡，不满足动平衡。

79. 真题 · 2020 年 · 二、简答题 第 1 题 · O1 静平衡与动平衡

简述回转件静平衡和动平衡的条件，当圆盘回转件直径D=300mm，宽度b=20mm，应采用何种平衡，并说明理由。

参考答案

- 静平衡条件：各偏心质量离心惯性力矢量和为零。
- 动平衡条件：离心惯性力矢量和与惯性力偶矩矢量和同时为零。
- 宽径比 b/D≤0.2（或 D/b≥5）的盘状回转件，一般只需静平衡；b/D>0.2 的转子需动平衡。
- 本题 D=300 mm、b=20 mm，b/D≈0.067≤0.2，属盘状件，只需静平衡。

80. 真题 · 2021 年 · 一、简答题 第 5 题 · O1 静平衡与动平衡

主轴作周期性波动和回转体不平衡均会导致其机座产生振动，试比较这两种振动产生的原因，并说明如何消除这两种振动。

参考答案

- 周期性速度波动：一个周期内驱动功与阻力功不相等且周期性变化，引起转速波动，用飞轮储能减小不均匀系数。
- 回转体不平衡：转子质量分布偏心，产生离心惯性力或惯性力偶，引起周期性激振，用静平衡/动平衡加减配重。
- 两者都会使机座振动，但前者是能量平衡问题，后者是质量分布问题，治理方法不同。

81. 真题 · 2022 年 · 二、简答题 第 4 题 · O1 静平衡与动平衡

如图1所示为一发动机曲轴，设各曲拐部分的质量及质心至回转轴线的距离都相等，当该曲轴绕O—O轴线回转时是处于静平衡状态还是处于动平衡状态？为什么？

参考答案

- 各曲拐质径积大小相等且汇交于轴线，离心惯性力矢量和 ΣF=0，满足静平衡。
- 但各离心力沿轴向分布在不同位置，形成空间力系，对轴线的合力矩 ΣM≠0。
- 故该曲轴只满足静平衡，不满足动平衡。
- 回转时会在两端轴承产生方向相反的附加动反力，需通过加配重或调整曲拐布置实现动平衡。

82. 真题 · 2025 年 · 一、简答题 第 3 题 · O1 静平衡与动平衡

何谓质径积？引入质径积的概念意义何在？

参考答案

- 质径积：转子的偏心质量 m 与其回转半径 r 的乘积 mr，用来表示不平衡量的大小。
- 意义：可量化转子不平衡产生的惯性效应，为动平衡计算、振动分析和配重设计提供直接依据。
- 平衡时通过在各校正平面加、减质径积，使所有质径积的矢量和为零，保证运转平稳、延长寿命。